

الوحدة التعليمية : الرموز الكيميائية

الكفاءة الختامية المستهدفة : يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحويلات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي	مركبات الكفاءة : - يميز بين تحول فيزيائي و كيميائي معتمدا على خصائص كل منهما - ينمذج التحويل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات و الذرات والرموز الكيميائية - يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحويل الكيميائي
مؤشرات التقويم : يسمى بعض الذرات المألوفة - يرمز لبعض الذرات - يستنتج تركيب الجزيء من الصيغة الكيميائية - يكتب صيغة جزيء بمعرفة أنواع وعدد الذرات المكونة له - يعبر عن جزيئات الأجسام قبل التحويل وبعده بالرموز الكيميائية	السندات التعليمية : عجين ، عيدان ، صور ، جدول لرموز الذرات ، قداحة ، طبق زجاجي أبيض ، رائق الكلس
نمط الوضعية التعليمية مواصلة وضعية النمذجة السابقة (باستخدام النماذج الجزيئية) والتعبير عن الجزيئات و الذرات بترميز كيميائي اصطلاحي - توظيف الرموز الكيميائية للذرات والجزيئات للتعبير عن التحويل الكيميائي	المراجع : المنهاج ، الوثيقة المرافقة ، الكتاب المدرسي ، النت

المراحل	أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ	الزمن
الوضعية الجزئية	قراءة الوضعية جيدا تقديم الفرضيات و مناقشتها	- "سوء" مصابة بفقر الدم بسبب سوء التغذية، فاقترح عليها الطبيب بعض الأدوية كتبت عليها الرموز التالية : $\text{Iron Sucrose (C}_{18}\text{H}_{24}\text{Fe}_2\text{O}_{24})$ و $\text{Folinic acid calcium salt (C}_{20}\text{H}_{21}\text{CaN}_7\text{O}_7)$ كما نصحتها بتناول الأغذية التي تحتوي على Zn و Mg  1. ما معنى تلك الرموز المدونة على الدواء ؟ 2. ما هي الذرات المكونة لجزيئات الدواء الذي وصفه الطبيب و ما هو عدد كل منها ؟	10 د

أ. رموز الذرات

نشاط (1):

استخدم العالم "جون دالتون" بعض الرموز لتمثيل ذرات بعض المواد عام 1808م

	Hydrogen		Carbon		Oxygen
	Phosphorus		Sulphur		Iron
	Copper		Lead		Silver
	Gold		Platina		Mercury

لكن مع التطور العلمي اكتشف العلماء 110 نوع مختلف من الذرات و بالتالي لم يعد يصلح ترميز دالتون أو نظام الألوان فاتفق العلماء على رمز دولي موحد لتمثيل كل الذرات المكتشفة وفق شرطين :

- ✓ يرمز للذرة بأول حرف من اسمها اللاتيني و يكتب بشكل كبير .
- ✓ اذا وُجدت أكثر من ذرة تبدأ بنفس الحرف يُؤخذ الحرف الثاني أيضا و يكتب بحجم صغير .

رمز الذرة	اسم الذرة باللاتينية	معنى التسمية	اسم الذرة بالعربية
C	Carbo	الفحم	كربون
H	Hydor	منشئ الماء	هيدروجين
O	Oxys	منشئ الحمض	أكسجين
N	Nitron	لا حياة	أوزت (نتروجين)
F	Fluor	التدفق و السيلان	فلور
S	Sulfur	الحرق	الكبريت
Cl	Chloros	الأخضر الفاتح	كلور
Cu	Cuprum	منطقة قبرص	نحاس
Fe	Ferrum	المعدن القوي	حديد
Zn	Zinne	شوكة	زنك
Mg	Magnesia	منطقة ماغنيسيا	مغنزيوم
Al	Alumen	حجر الشب	ألومنيوم
Ag	Argentum	صقل السبيكة	الفضة
Na	Natrium	علاج الصداع	الصوديوم

II. الصيغة الكيميائية للجزيئات

نشاط (2): يشترط معرفة نوع و عدد الذرات المكونة للجزيء قبل كتابة الصيغة الكيميائية الممثلة له.

مثال : الصيغة الكيميائية للماء هي : H_2O



2 يعني أن ذرتين من الهيدروجين شاركت في بناء جزيء الماء

عدم وجود رقم يعني أن ذرة واحدة فقط من الأكسجين شاركت في بناء جزيء الماء

ملاحظة: تأخذ الذرات التالية الأولوية في كتابتها أولا في أي صيغة كيميائية :

$C \rightarrow N \rightarrow H \rightarrow Fe \rightarrow S \rightarrow Cl \rightarrow O$

تقويم الموارد المعرفية : أجب عن تساؤلات الوضعية الجزئية

المرحلة
01 كيف
نرمز
للذرات ؟

المرحلة
2 : كيف
نكتب
الصيغة
الكيميائية
للجزيء

يلاحظ ترميز
دالتون و يقارنه
بترميز الألوان

يلاحظ أصل اسم
الذرة باللاتينية و
يستنتج رمز الذرات
الاصطلاحي دوليا

يستعين بالصيغة
الكيميائية لجزيء
الماء كمثال لتتعرف
على انواع الذرات
المكونة للجزيئات و
عددها

تقويم و
تقييم
المكتسبات

المرحلة
3:

الصيغة
الكيميائية
لبعض
الجزئيات

المرحلة
4:

كيف نعبّر
عن تحول
كيميائي
بالصيغ
الكيميائية؟

تقويم
تحصيلي

الحصة الثانية

- تمرين 10 ص 44

الصيغة الكيميائية	عدد و نوع ذرات الجزيء	اسم الجزيء
O ₂	ذرتان أكسجين	غاز الأكسجين
H ₂	ذرتان هيدروجين	غاز الهيدروجين
Cl ₂	ذرتان كلور	غاز الكلور
HCl	ذرة كلور و ذرة هيدروجين	حمض كلور الماء ، روح الملح ، كلور الهيدروجين
FeS	ذرة حديد و ذرة كبريت	كبريت الحديد
CO ₂	ذرتان أكسجين و ذرة كربون	غاز ثاني أكسيد الكربون
H ₂ O	ذرتان هيدروجين و ذرة أكسجين	الماء
CH ₄	ذرة كربون و أربع ذرات هيدروجين	غاز الميثان
C ₄ H ₁₀	أربع ذرات كربون و عشر ذرات هيدروجين	غاز البوتان

III. التعبير عن التحول الكيميائي بالصيغ الكيميائية :

نشاط (3): يضاف على يمين الصيغة الكيميائية للجزيء بحجم صغير رمز يعبر عن الحالة للفيزيائية للمادة.

حالة صلبة (s)	حالة سائلة (l)	حالة غازية (g)
---------------	----------------	----------------

نشاط (4): عبر عن التحولات الكيميائية التالية بالصيغ الكيميائية

✓ التحليل الكهربائي للماء

المواد النهائية	المواد الابتدائية	التحول الكيميائي
غاز الهيدروجين + غاز الأكسجين	ماء	الانواع الكيميائية
O ₂ (g) + H ₂ (g)	H ₂ O (l)	الصيغة الكيميائية
H ; O	H ; O	نوع الذرات

✓ اصطناع كلور الهيدروجين

المواد النهائية	المواد الابتدائية	التحول الكيميائي
كلور الهيدروجين	غاز الكلور + غاز الهيدروجين	الانواع الكيميائية
HCl (l)	Cl ₂ (g) + H ₂ (g)	الصيغة الكيميائية
H ; Cl	H ; Cl	نوع الذرات

✓ احتراق مسحوق الكبريت مع برادة الحديد

المواد النهائية	المواد الابتدائية	التحول الكيميائي
كبريت الحديد	حديد + كبريت	الانواع الكيميائية
FeS (s)	S (s) + Fe (s)	الصيغة الكيميائية
S ; Fe	S ; Fe	نوع الذرات

تقويم الموارد المعرفية : تمارين رقم 5 ، 9 ، 13 ص 44 و رقم 17 ص 45

10د

تقويم المكتسبات
السابقة

15د

كتابة الصيغة
الكيميائية لبعض
الجزئيات بالاعتماد
على معرفة نوع و
عدد الذرات المكونة
للجزيء

5د

نشاط (3): يضاف على يمين الصيغة الكيميائية للجزيء بحجم صغير رمز يعبر عن الحالة للفيزيائية للمادة.

حالة صلبة (s)	حالة سائلة (l)	حالة غازية (g)
---------------	----------------	----------------

نشاط (4): عبر عن التحولات الكيميائية التالية بالصيغ الكيميائية

✓ التحليل الكهربائي للماء

المواد النهائية	المواد الابتدائية	التحول الكيميائي
غاز الهيدروجين + غاز الأكسجين	ماء	الانواع الكيميائية
O ₂ (g) + H ₂ (g)	H ₂ O (l)	الصيغة الكيميائية
H ; O	H ; O	نوع الذرات

✓ اصطناع كلور الهيدروجين

المواد النهائية	المواد الابتدائية	التحول الكيميائي
كلور الهيدروجين	غاز الكلور + غاز الهيدروجين	الانواع الكيميائية
HCl (l)	Cl ₂ (g) + H ₂ (g)	الصيغة الكيميائية
H ; Cl	H ; Cl	نوع الذرات

✓ احتراق مسحوق الكبريت مع برادة الحديد

المواد النهائية	المواد الابتدائية	التحول الكيميائي
كبريت الحديد	حديد + كبريت	الانواع الكيميائية
FeS (s)	S (s) + Fe (s)	الصيغة الكيميائية
S ; Fe	S ; Fe	نوع الذرات

تقويم الموارد المعرفية : تمارين رقم 5 ، 9 ، 13 ص 44 و رقم 17 ص 45

10د

يعبر عن التحولات
الكيميائية التي
درسها بالصيغ
الكيميائية
و يستنتج انحفاظ
نوع الذرات

10د

يحل المشكلة
بالاعتماد على
مكتسبات الدرس

10د

الحصة الثالثة

تقويم و
تقييم
المكتسبات

المرحلة

4:

كيف نعبر
عن تحول
كيميائي
بالصيغ
الكيميائية؟

ما الفرق

بين

الاحتراق

التام و

غير التام؟

التركيب

تقويم

تحصيلي

د5

تقويم المكتسبات
السابقة

- ماذا تمثل الرموز و الصيغ التالية : $2O_2$; $3Cl$; H_2 ; H_2O

نشاط (1) : اضبط الولاة على إشارة (+) ثم قرب الشعلة من صحن أبيض.
ماذا تلاحظ ؟

الملاحظة (1): لهب الولاة أصفر و لقد تشكلت طبقة سوداء على الصحن.

- أعد التجربة بعد ضبط الولاة على إشارة (-). ماذا تلاحظ ؟

الملاحظة (2): لهب الولاة أزرق و بقي الصحن نظيفاً.

- إذا علمت أن الغاز المميع للولاة هو غاز البوتان C_4H_{10}

- أكمل الجدول أدناه في كلتا الحالتين.

-

1. الاحتراق التام لغاز البوتان:

المواد النهائية	المواد الابتدائية	التحول الكيميائي
ثاني أكسيد + بخار	غاز + غاز	الأنواع الكيميائية
الكربون	الماء	النموذج الجزيئي
		الصيغة الكيميائية

2. الاحتراق غير التام لغاز البوتان:

المواد النهائية	المواد الابتدائية	التحول الكيميائي
ثاني أكسيد + بخار	غاز + غاز	الأنواع الكيميائية
الكربون	الماء	النموذج الجزيئي
		الصيغة الكيميائية

إرساء الموارد المعرفية :

✓ يكون الاحتراق تاماً لتوفر كمية كبيرة من غاز الأكسجين فيكون لون

اللهب أزرق لينتج غاز CO_2 مع بخار الماء

✓ يكون الاحتراق غير تام لقلّة كمية غاز الأكسجين فيكون لون اللهب

أصفر و ينتج غاز CO مع بخار الماء

✓ يعتبر غاز أحادي أكسيد الكربون غاز سام و قاتل لا رائحة و لا لون له

د15

يكشف عن نواتج
الاحتراق التام و
غير التام برائق
الكلس و يستدل على
انتاج CO من خلال
اسوداد الصحن ثم
يحدد المواد
الابتدائية و المواد
النهائية خلال
الاحتراقين
يعبر عن الانواع
الكيميائية بالنموذج
الجزيئي ثم بالصيغ
الكيميائية

د10

يساهم في إرساء
الموارد

يحل المشكلة
بالاعتماد على
مكتسبات الدرس

تقويم الموارد المعرفية : أنشئ جدولاً تبين فيه الاحتراق التام و غير التام لغاز الميثان CH_4 ماذا تلاحظ بالنسبة لنوع الذرات و الجزيئات خلال هذا التحول ؟